

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

PROYECTO DE TITULACION

DIAGRAMA DE PROCESO PRINCIPAL DEL SISTEMA

Sistema de Control Administrativo y Financiero para Escuelas de Conduccion

Estudiantes	Raul Sebastian Cruz Bano, Hernan Mateo Jurado Moran
Tutor:	Victor Javier Gomez Regalado
Universidad	Universidad de las Americas (UDLA)
Fecha:	12 de July de 2026
Periodo:	Capstone Project - Ciclo II 2026

INDICE DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo
2. Diagrama de Contexto del Sistema (Nivel Mayor)
3. Procesos Principales del Sistema
4. Componentes Principales
5. Arquitectura Tecnica
6. Tecnologias Utilizadas

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Sistema de Control Administrativo y Financiero para Escuelas de Conduccion es una solucion integral desarrollada en arquitectura de microservicios que permite gestionar de manera eficiente todos los procesos operacionales y financieros de una escuela de conduccion. El sistema integra 8 microservicios independientes, una base de datos PostgreSQL con 9 esquemas logicamente separados, y un sistema de mensajeria asincrona con RabbitMQ.

El diagrama de proceso principal ilustra como el cliente (Vue.js 3 SPA) interactua con el API Gateway, que a su vez enruta las solicitudes a los microservicios correspondientes. Cada microservicio es responsable de un dominio especifico del negocio y se comunica con la base de datos central y el sistema de mensajeria para coordinar procesos asincrónicos.

2. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SISTEMA (NIVEL MAYOR)

Este diagrama ilustra los componentes principales del sistema y como se relacionan entre si:

Cliente (Frontend): Aplicacion Vue.js 3 desarrollada en TypeScript con Vite, PrimeVue para componentes UI, y Axios para comunicacion HTTP.

API Gateway: Spring Cloud Gateway que actua como punto de entrada unico, responsable de routing, validacion JWT, rate limiting y CORS.

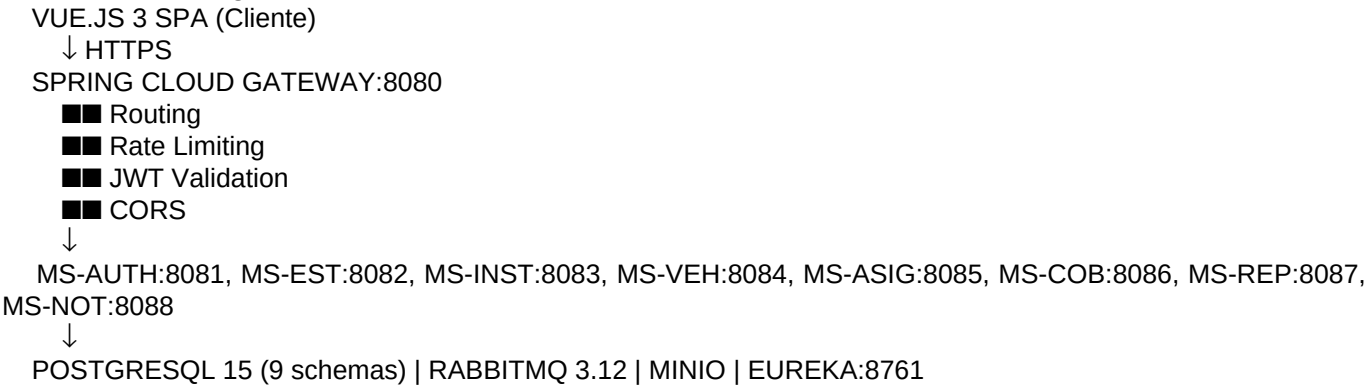
Microservicios (8 servicios): Cada uno especializado en un dominio de negocio, comunicandose entre si mediante Feign clients y con la base de datos mediante JDBC.

Service Discovery (Eureka): Responsable del registro dinamico y descubrimiento de servicios en el ecosistema de microservicios.

Data Layer: PostgreSQL para datos persistentes, RabbitMQ para eventos asincrónicos, MinIO para almacenamiento de archivos compatible con S3.

DIAGRAMA 1: ARQUITECTURA DEL SISTEMA - CONTEXTO COMPLETO

Estructura del Diagrama:



Flujos Principales: Cliente → Gateway → 8 MS → Base Datos, Mensajeria, Descubrimiento

3. PROCESOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

El sistema gestiona 5 procesos principales que cubren el ciclo de vida completo de operacion de una escuela de conduccion:

1. AUTENTICACION: Los usuarios ingresa credenciales, MS-Auth valida y genera un JWT de 120 minutos que se almacena en una HttpOnly cookie para mantener la sesion activa.

2. MATRICULA DE ESTUDIANTES: El administrador crea un nuevo estudiante, valida la cedula ecuatoriana, y guarda los datos en la base de datos, enviando notificacion por email.

3. PROGRAMACION DE CLASES: Se selecciona instructor + estudiante + vehiculo, se ejecutan 6 validaciones (disponibilidad, documentos vigentes, sin conflictos), se sincronizan km/horas y se notifica a los 3 actores involucrados.

4. COBROS Y PAGOS: Al completar las horas requeridas, se genera una factura, se crean cuotas de pago, y se envian notificaciones al estudiante.

5. REPORTES Y ANALYTICS: El dashboard agrega datos de multiples microservicios, calcula KPIs operacionales y financieros, y exporta reportes en PDF/Excel.

DIAGRAMA 2: PROCESOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

Flujos Operacionales (5 procesos principales):

FLUJO 1 - AUTENTICACION:

Usuario → Ingresa credenciales → MS-Auth valida → Genera JWT 120min → HttpOnly Cookie → Sesion activa

FLUJO 2 - MATRICULA:

Admin crea estudiante → Valida cedula Ecuador → Guarda en BD → Envia Email

FLUJO 3 - PROGRAMACION (6 validaciones):

Selecciona (instructor + estudiante + vehiculo) → 6 Validaciones → OK Asigna → Sync km/horas → Notifica 3 actores

FLUJO 4 - COBROS:

Completa horas → Genera factura → Crea cuotas → Envia Email

FLUJO 5 - REPORTES:

Dashboard → Agrega datos → Calcula KPIs → Exporta PDF/Excel

4. COMPONENTES PRINCIPALES

Microservicio	Puerto	Responsabilidad
MS-Auth	8081	Autenticacion y control de acceso
MS-Estudiantes	8082	Matricula y progreso academico
MS-Instructores	8083	Perfiles y disponibilidad
MS-Vehiculos	8084	Flota y mantenimiento
MS-Asignaciones	8085	Programacion de clases
MS-Cobros	8086	Facturacion y pagos
MS-Reportes	8087	Analytics y reporteria
MS-Notificaciones	8088	Emails y alertas

5. ARQUITECTURA TECNICA

- Patrón Arquitectonico:** Microservicios con patrones de comunicacion sincrona (Feign) y asincrona (RabbitMQ).
- Base de Datos:** PostgreSQL 15 con 9 esquemas logicamente separados, uno por dominio de negocio, garantizando independencia y escalabilidad.
- Mensajeria:** RabbitMQ con exchange fanout que distribuye eventos a multiples suscriptores de forma desacoplada.
- Descubrimiento de Servicios:** Eureka Server que mantiene un registro dinamico de todos los microservicios y facilita el load balancing.
- Almacenamiento:** MinIO compatible con S3 para documentos, certificados y archivos.
- Validaciones:** 6 validaciones criticas en la creacion de asignaciones para garantizar integridad operacional.

6. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Capa	Tecnologia
Frontend	Vue.js 3 (TypeScript, Vite, PrimeVue, Axios)
API Gateway	Spring Cloud Gateway
Microservicios	Java 21, Spring Boot 3.4, Spring Cloud
Base de Datos	PostgreSQL 15 (9 schemas)
Mensajeria	RabbitMQ 3.12
Descubrimiento	Eureka Server
Almacenamiento	MinIO (S3 Compatible)
Contenedores	Docker (14 contenedores en docker-compose)
Testing	JUnit 5, Mockito (172 tests, 82%+ coverage)